



Université de
Sherbrooke

Université de Sherbrooke

Programmation d'une base de données relationnelle

Développement de fonctions et de procédures

TD_04

Christina KHNAISSER (christina.khnaisser@usherbrooke.ca)

—
CoFELI/Scriptorum/TD04-enonce (v100), version 1.0.0.a, en date du 2026-02-07

— document de travail, ne pas citer —

Introduction

Le présent document présente les objectifs du laboratoire d'introduction à la programmation SQL pour la programmation de fonctions et de procédures.

1. Présentation

1.1. Énoncé

Le travail consiste à développer les programmes nécessaires à la mise en place d'une base de données relationnelle dans le cadre du projet de développement du produit **PSNCat**.

Le travail a pour but de mettre en pratique la programmation des instructions de modifications ainsi que la définition et l'utilisation des procédures et des fonctions à l'aide du langage SQL. Il répond aux objectifs spécifiques suivants :

- apprendre à programmer des instructions de modifications de schéma et de données,
- apprendre à programmer des fonctions et des procédures,
- apprendre à utiliser un ensemble d'outils pour ce faire.

1.2. Environnement de travail

- Système de gestion de bases de données : *PostgreSQL*.
- Atelier de développement : *DataGrip*.

2. Plan de travail

2.1. Modalité de travail

Le travail doit être réalisé individuellement.

Pour ce travail dirigé, la personne étudiante peut utiliser les ressources du laboratoire. Elle peut aussi utiliser ses ressources propres. Dans ce dernier cas, elle est libre d'utiliser la plateforme et les outils de son

choix, dans la mesure où les programmes livrés sont exécutables sans modifications dans l'environnement départemental.

2.2. Livrables

Le livrable prévu contient les programmes suivants :

- le programme des fonctions demandées (PSNCat_function_cre.sql) ;
- le programme des procédures demandées (PSNCat_procedure_cre.sql) ;
- le programme de migration pour exécuter les modifications et les procédures (PSNCat-mig100.sql) ;

La remise s'effectue sur Turnin [<https://turnin.dinf.usherbrooke.ca>].

Les modifications demandées :

1. Renommer la colonne name de la relation des ingrédients médicinaux à ingredient_name.
2. Renommer la colonne name de la relation des ingrédients non médicinaux à ingredient_name.
3. Retirer la colonne extract_type_desc de la relation des ingrédients médicinaux.
4. Normaliser les valeurs des colonnes qui représentent des unités de mesure. Rendre les valeurs en minuscule et au singulier (ex. Drop(s) → drop). La normalisation doit être exécutée à chaque modification de données.
5. Identifier les produits qui ne possèdent pas une instruction de dosage.
6. Construire une procédure pour la création d'un produit avec son dosage.
7. Archiver les produits discontinués. Créer une relation pour stocker les produits discontinués (avec la date et la raison du retrait) et une relation pour les produits non discontinués. Répartir les données dans les relations appropriées. Créer une fonction pour archiver un produit.
8. Archiver les produits d'une organisation. Créer une procédure pour archiver les produits d'une organisation. Archiver les produits de Viva Pharmaceutical Inc.
9. Retirer les produits qui ont une forme parmi la liste suivante : 'aerosol', 'dental', 'exfoliant', 'film', 'gargle', 'kit', 'mouthwash', 'pouch', 'shampoo', 'soap', 'sponge', 'spray', 'stick', 'swab', 'wipe'.

2.3. Évaluation

La remise du livrable vaut deux points.

2.4. Découpage des activités

Dans le cadre du travail dirigé en laboratoire, chaque personne doit :

1. réaliser une première ébauche des programmes demandés en répétant les quatre étapes d'un développement en mode itératif : fixer un objectif restreint, écrire ou modifier le code SQL, ajouter des données mettant en évidence l'effet de la modification, tester (la rédaction préalable des données et des tests est fortement suggérée) ;
2. passer en revue les programmes afin de les annoter pour y inclure les tâches à accomplir.

Après le travail dirigé, chaque équipe doit, dans le cadre de son travail autonome :

1. compléter les programmes ébauchés en travail dirigé ;
2. réviser les programmes pour en retirer les erreurs ;

Références

PostgreSQL

<https://www.postgresql.fr>, <https://www.postgresql.org>

DataGrip

<https://www.jetbrains.com/datagrip/>

GitHub-IFT187

<https://github.com/christina-khnaisser/IFT187>

Produit le 2026-02-12 18:02:02 UTC



Université de Sherbrooke